

**Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito**  
**Aprendizaje Estadístico: Primera entrega de proyecto**

1. Autor(es) del proyecto:

Jeisson Sánchez Gómez y Juan Daniel Bogotá Fuentes

2. Nombre del proyecto:

Pobreza multidimensional en Colombia: análisis descriptivo con la ECV 2023

3. Realice una descripción clara y concreta de los datos utilizados (máximo 100 palabras):

Se utilizan los microdatos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023 del DANE, con información de 86.405 hogares y 240.212 personas con cobertura nacional. La encuesta incluye módulos de vivienda, servicios del hogar, educación, salud, fuerza de trabajo y condiciones de vida, que permiten calcular el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): 15 indicadores de privación agrupados en 5 dimensiones. Como el IPM no viene calculado en los microdatos, se reconstruyó a partir de los 15 indicadores, validando los resultados contra las cifras oficiales del DANE para 2023.

4. Objetivo principal del proyecto (máximo 50 palabras):

Identificar, a partir de los microdatos de la ECV 2023 del DANE, qué factores socioeconómicos (vivienda, educación, empleo y salud) están más asociados con la pobreza multidimensional de los hogares colombianos, mediante análisis estadístico descriptivo y multivariado.

5. Enuncie 3 objetivos específicos del proyecto (máximo 50 palabras por objetivo):

- a) Describir la estructura y calidad de los datos de la ECV 2023 (tipos de variable, valores faltantes, factor de expansión) relevantes para el análisis de la pobreza multidimensional.
- b) Calcular e interpretar medidas de tendencia central, dispersión y forma de variables numéricas clave (ingreso per cápita, años de educación, tamaño del hogar, edad del jefe de hogar) y la incidencia del IPM.
- c) Comparar la incidencia de pobreza multidimensional entre grupos poblacionales (regiones, área urbana/rural, sexo del jefe de hogar, estrato) mediante análisis descriptivo multivariado.

6. Indique los 3 hallazgos más relevantes en el análisis descriptivo realizado (máximo 50 palabras por hallazgo):

1) El trabajo informal es la privación más común en los hogares colombianos (69,7%) y la dimensión que más pesa en el índice de pobreza multidimensional (49,6% del puntaje), muy por encima de vivienda, salud o educación.

2) La pobreza multidimensional es casi 4 veces mayor en zonas rurales (22,4%) que urbanas (5,8%), y varía fuertemente por región: desde 2,4% en Bogotá hasta más de 20% en Orinoquía-Amazonia. La diferencia por sexo del jefe de hogar es mucho menor (10,2% vs. 9,0%).

3) Después de trabajo, educación es la dimensión que más aporta al índice de pobreza (28,3%), muy por encima de niñez, vivienda y salud juntas. El ingreso del hogar es, además, la variable numérica más correlacionada con el puntaje de pobreza ( $r=-0,51$ ).

7. Explique por qué cada uno de los hallazgos del ítem anterior son relevantes para el contexto en el que se obtuvieron los datos utilizados (máximo 100 palabras por hallazgo):

1) Esto muestra que, para la mayoría de los hogares pobres en Colombia, el problema no es la falta de empleo sino la mala calidad del empleo que sí tienen (sin contrato formal ni seguridad social). Es clave para la política pública: programas que buscan solo generar empleo no necesariamente reducen la pobreza multidimensional si ese empleo sigue siendo informal, por lo que las estrategias de formalización laboral podrían tener más impacto que otras intervenciones centradas en vivienda o infraestructura.

2) Esto confirma que la pobreza en Colombia tiene una fuerte dimensión territorial: no depende solo de las características de cada hogar, sino de la región donde vive. Las brechas entre zonas urbanas y rurales, y entre regiones como Bogotá y Orinoquía-Amazonia, son mucho mayores que las diferencias por sexo del jefe de hogar. Esto respalda la necesidad de políticas públicas diferenciadas por región y zona, en lugar de programas genéricos a nivel nacional.

3) Esto sugiere que invertir en educación podría tener un efecto más directo sobre la pobreza multidimensional que invertir en vivienda o salud, según estos datos de 2023. Es relevante porque la inversión pública en Colombia suele concentrarse en infraestructura (vivienda, acueducto) y menos en calidad educativa; estos resultados plantean que fortalecer la educación y el acceso a empleo formal podría ser más efectivo para reducir la pobreza que ampliar coberturas de vivienda o salud por sí solas.

8. Dados los hallazgos en la fase del análisis, ¿cuáles serían los siguientes pasos en la elaboración del proyecto? (máximo 150 palabras):

El siguiente paso es completar el análisis descriptivo multivariado: calcular correlaciones entre variables numéricas clave (puntaje del IPM, ingreso per cápita, tamaño del hogar, edad del jefe de hogar), construir tablas cruzadas entre la condición de pobreza multidimensional y los 15 indicadores de privación, y comparar la incidencia de pobreza entre regiones, área urbana/rural, sexo del jefe de hogar y estrato, usando los factores de expansión de la encuesta. Con estos resultados se redactarán los tres hallazgos más relevantes y se explicará su importancia en el contexto de la pobreza en Colombia. Finalmente, se consolidará el documento escrito, se preparará el notebook de Google Colab para la sustentación oral y se diligenciará la ficha resumen con los hallazgos definitivos.

9. Explique por qué es importante ajustar un modelo estadístico (o un modelo de machine learning) para conseguir el objetivo del proyecto (máximo 100 palabras):

Ajustar un modelo estadístico (por ejemplo, de regresión logística) permite ir más allá de la descripción y cuantificar cómo cada factor socioeconómico (vivienda, educación, empleo, salud) se asocia con la probabilidad de que un hogar sea pobre multidimensional, controlando por los demás factores simultáneamente. Esto ayuda a identificar qué variables tienen mayor peso relativo en la privación, aporta evidencia para priorizar política pública, y permite evaluar la capacidad predictiva del modelo, cumpliendo así el objetivo de identificar los factores más asociados con la pobreza multidimensional.